

목차

머릿말	1
프롤로그	2
챕터 1. 스프링 프레임워크	7
1.1 스프링의 실행 원리	10
1.1.1 프레임워크	10
1.1.2 제어의 역전	10
1.1.3 리플렉션	11
1.2 리플렉션 구현	12
1.2.1 자바 프로젝트 생성	12
1.2.2 if-else 라우팅	14
1.2.3 어노테이션과 리플렉션	16
1.2.4 컴포넌트 스캔	19
1.3 객체 생성과 연결	22
1.3.1 빈과 컨테이너	22
1.3.2 의존성 주입	23
1.4 스프링의 요청 흐름	24
1.5 학습 지도	25
챕터 2. 게시판 CRUD	27
2.1 REST API	30
2.1.1 API 서버의 등장	30
2.1.2 JSON	31
2.1.3 메서드와 주소	32
2.1.4 요청과 응답	33
2.2 프로젝트 생성과 구조	34
2.2.1 프로젝트 생성	34
2.3 데이터베이스와 엔티티	37
2.3.1 테이블과 객체	37
2.3.2 JPA	38
2.3.3 데이터베이스 설정	39
2.3.4 엔티티	40
2.3.5 더미 데이터	40
2.3.6 프로젝트 실행	41
2.4 3계층 아키텍처	43
2.5 공통 응답	45
2.6 리포지토리(Repository)	45
2.6.1 게시글 한 건 조회	46
2.6.2 게시글 전체 조회	46
2.6.3 게시글 저장	47
2.6.4 게시글 수정	48
2.6.5 게시글 삭제	48
2.7 JPQL	48
2.8 영속성 컨텍스트	49
2.8.1 캐싱	49
2.8.2 쓰기 지연	51
2.8.3 더티체킹	52

2.9 단위 테스트	53
2.9.1 given-when-then 패턴	54
2.9.2 리포지토리 테스트 작성	55
2.10 게시글 목록	60
2.10.1 서비스	60
2.10.2 컨트롤러	61
2.10.3 API 요청	61
2.11 게시글 상세	63
2.11.1 서비스	63
2.11.2 컨트롤러	63
2.12 게시글 추가	65
2.12.1 서비스	65
2.12.2 컨트롤러	65
2.13 게시글 수정	67
2.13.1 서비스	67
2.13.2 컨트롤러	67
2.14 게시글 삭제	68
2.14.1 서비스	68
2.14.2 컨트롤러	69
챕터 3. 예외 처리와 DTO	71
3.1 요청 DTO	73
3.1.1 DTO	74
3.1.2 엔티티 생성자	74
3.1.3 요청 DTO 만들기	75
3.2 응답 DTO	76
3.3 JpaRepository 적용	77
3.4 예외 처리 추가	78
3.4.1 예외 처리 흐름	78
3.4.2 전역 예외 처리기	79
3.4.3 전역 예외 처리기 만들기	80
3.4.4 커스텀 예외 만들기	81
3.5 서비스와 컨트롤러에 적용	82
3.5.1 서비스	82
3.5.2 컨트롤러	83
챕터 4. 인증과 인가	86
4.1 인증과 인가	89
4.2 JWT	89
4.2.1 토큰 인증	89
4.2.2 상태 유지와 무상태	90
4.2.3 JWT의 구조	92
4.3 테이블 관계	93
4.3.1 1:1 관계	93
4.3.2 1:N 관계	94
4.3.3 N:M 관계	94
4.4 엔티티 만들기	96
4.4.1 회원 엔티티	96
4.4.2 게시글에 회원 연결	96
4.4.3 더미 데이터	97
4.5 core 폴더 살펴보기	98
4.5.1 JwtUtil	98

4.5.2 JwtProvider	99
4.5.3 인증 필터	100
4.6 회원가입	100
4.6.1 리포지토리	101
4.6.2 요청 DTO	101
4.6.3 응답 DTO	102
4.6.4 서비스	102
4.6.5 컨트롤러	103
4.7 로그인	104
4.7.1 요청 DTO	104
4.7.2 서비스	105
4.7.3 컨트롤러	105
4.8 게시물 상세	106
4.8.1 JPQL 조인문	106
4.8.2 리포지토리	107
4.8.3 응답 DTO	108
4.8.4 서비스	108
4.8.5 컨트롤러	109
4.9 게시물 추가	111
4.9.1 요청 DTO	111
4.9.2 서비스	112
4.9.3 컨트롤러	112
4.10 게시물 수정	114
4.10.1 서비스	114
4.10.2 컨트롤러	115
4.11 게시물 삭제	117
4.11.1 서비스	117
4.11.2 컨트롤러	117
챕터 5. 댓글과 JPA 심화	119
5.1 양방향 매핑	121
5.1.1 댓글 엔티티	123
5.1.2 게시물에 댓글 목록 추가	124
5.1.3 더미 데이터	124
5.2 즉시 로딩과 지연 로딩	125
5.2.1 즉시 로딩	125
5.2.2 지연 로딩	126
5.3 댓글 목록	127
5.3.1 리포지토리	127
5.3.2 응답 DTO	127
5.3.3 서비스	128
5.4 댓글 추가	130
5.4.1 리포지토리	130
5.4.2 요청 DTO	130
5.4.3 응답 DTO	130
5.4.4 서비스	131
5.4.5 컨트롤러	132
5.5 댓글 삭제	133
5.5.1 서비스	133
5.5.2 컨트롤러	134
에필로그	136

